

به نام یگانه هستی بخش



دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

درس مهندسی نرم افزار ۱

پاییز ۱۴۰۴

Smartcaf Project requirements

اعضا (به ترتیب الفبا):

علی پوربافرانی

امیر محمد رئیسی

محمد رضائیان

امیر حسین سلیمانی

بخش ۱ — نقش: دانشجو / کارمند

۱ ورود و مدیریت حساب

- من به عنوان یک دانشجو، می‌خواهم وارد سامانه SmartCaf شوم تا به امکانات رزرو غذا دسترسی داشته باشم.
- من به عنوان یک دانشجو، می‌خواهم پروفایل خود را مشاهده کنم تا اطلاعات شخصی‌ام را بررسی کنم.
- من به عنوان یک دانشجو، می‌خواهم بتوانم پروفایلم را ویرایش کنم تا اطلاعاتم همیشه دقیق و به‌روز باشد.

۲ مشاهده منو

- من به عنوان یک دانشجو، می‌خواهم منوی روزانه و هفتگی غذا را مشاهده کنم تا بتوانم برای وعده‌های غذایی خود برنامه‌ریزی کنم.
- من به عنوان یک دانشجو، می‌خواهم ظرفیت باقی‌مانده هر غذا را به‌صورت لحظه‌ای ببینم تا بدانم چه گزینه‌هایی هنوز موجود هستند.

۳ انتخاب غذا و بررسی

- من به عنوان یک دانشجو، می‌خواهم غذای مورد نظر را انتخاب کنم تا وارد مرحله رزرو شوم.
- من به عنوان یک دانشجو، می‌خواهم از ظرفیت و زمان ارائه غذا مطمئن شوم تا تصمیم درستی بگیرم.

۴ بررسی و شارژ کیف پول

- من به عنوان یک دانشجو، می‌خواهم موجودی کیف پولم را مشاهده کنم تا بدانم برای رزرو کافی است یا نه.
- من به عنوان یک دانشجو، در صورت کم بودن موجودی، می‌خواهم بتوانم کیف پولم را شارژ کنم تا پرداخت رزرو به‌درستی انجام شود.

۵ نهایی کردن رزرو

- من به عنوان یک دانشجو، می‌خواهم رزرو غذای انتخابی‌ام را ثبت کنم تا سیستم آن را برایم ذخیره کند.
- من به عنوان یک دانشجو، می‌خواهم پس از رزرو، پیام تأیید (اعلان) دریافت کنم تا مطمئن شوم رزرو با موفقیت انجام شده است.

۶ دریافت غذا در روز مقرر

- من به عنوان یک دانشجو، می‌خواهم در روز دریافت غذا اعلان یادآوری دریافت کنم تا فراموش نکنم غذا را بردارم.
- من به عنوان یک دانشجو، می‌خواهم وضعیت شلوغی سالن را ببینم تا بهترین زمان مراجعه را انتخاب کنم.
- من به عنوان یک دانشجو، می‌خواهم با ارائه کد QR یا کارت دانشجویی غذای رزرو شده‌ام را دریافت کنم تا روند تحویل سریع انجام شود.

۷ بعد از دریافت غذا

- من به عنوان یک دانشجو، می‌خواهم سیستم وضعیت رزرو من را به حالت «تحویل‌شده» تغییر دهد تا بایگانی دقیقی ثبت شود.
- من به عنوان یک دانشجو، می‌خواهم بتوانم به غذا امتیاز و نظر بدهم تا بازخورد من در بهبود کیفیت غذا مؤثر باشد.
- من به عنوان یک دانشجو، می‌خواهم تاریخچه سفارش‌هایم را مشاهده کنم تا هزینه‌ها و انتخاب‌های قبلی را مدیریت کنم.

بخش ۲ — نقش: مدیر سلف

۱ ورود و دسترسی مدیریتی

- من به عنوان یک مدیر سلف، می‌خواهم وارد پنل مدیریتی SmartCaf شوم تا به همه قابلیت‌های مدیریت منو و سالن دسترسی داشته باشم.
- من به عنوان یک مدیر سلف، می‌خواهم سطح دسترسی مدیریتی‌ام فعال باشد تا بتوانم منو و سیاست‌های تغذیه را تنظیم کنم.

۲ تعریف و مدیریت منو

- من به عنوان یک مدیر سلف، می‌خواهم منوی روزانه تعریف کنم تا کاربران بدانند چه غذاهایی در هر وعده ارائه می‌شود.
- من به عنوان یک مدیر سلف، می‌خواهم منوی هفتگی یا ماهانه را تنظیم کنم تا برنامه‌ریزی بلندمدت سلف مشخص باشد.
- من به عنوان یک مدیر سلف، می‌خواهم برای هر غذا قیمت، مواد اولیه لازم، نوع غذا (عادی، رژیمی، گیاهی) و اطلاعات تکمیلی ثبت کنم تا اطلاعات کامل در اختیار کاربران قرار گیرد.

۳ تعیین ظرفیت و محدودیت‌ها

- من به عنوان یک مدیر سلف، می‌خواهم ظرفیت ارائه هر غذا را تعیین کنم تا با تعداد پرسنل و مواد اولیه هماهنگ باشد.
- من به عنوان یک مدیر سلف، می‌خواهم بتوانم ظرفیت را در لحظه افزایش یا کاهش دهم تا اگر تقاضا بالا رفت یا مواد کافی نبود، بتوانم مدیریت کنم.
- من به عنوان یک مدیر سلف، می‌خواهم محدودیت‌های رزرو (مثلاً زمان شروع رزرو، محدودیت تعداد رزرو) را تنظیم کنم تا سیستم منظم بماند.

۴ مدیریت موجودی و مواد اولیه

- من به عنوان یک مدیر سلف، می‌خواهم موجودی مواد اولیه را در سامانه ثبت و به‌روزرسانی کنم تا سیستم بتواند میزان مصرف و نیاز آینده را پیش‌بینی کند.
- من به عنوان یک مدیر سلف، می‌خواهم مصرف روزانه مواد اولیه را ثبت کنم تا گزارش‌های دقیق مدیریتی تولید شود.
- من به عنوان یک مدیر سلف، می‌خواهم هشدار کاهش موجودی دریافت کنم تا قبل از کمبود مواد، اقدام به سفارش‌گذاری کنم.

۵ بررسی و مدیریت سفارش‌های کاربران

- من به عنوان یک مدیر سلف، می‌خواهم تعداد و وضعیت رزروهای لحظه‌ای را مشاهده کنم تا بتوانم حجم ارائه غذا را مدیریت کنم.
- من به عنوان یک مدیر سلف، می‌خواهم سفارش‌های لغوشده یا پرریسک (مثل عدم دریافت) را ببینم تا از هدررفت جلوگیری کنم.
- من به عنوان یک مدیر سلف، می‌خواهم بدانم چه غذاهایی بیشترین رزرو را دارند تا کیفیت و برنامه‌ریزی غذا را بهتر مدیریت کنم.

۶ مدیریت سالن و زمان‌بندی ارائه

- من به عنوان یک مدیر سلف، می‌خواهم وضعیت شلوغی سالن را پایش کنم تا جریان ورود و خروج کاربران بهتر مدیریت شود.
- من به عنوان یک مدیر سلف، می‌خواهم زمان مناسب ارائه و توزیع غذا را تنظیم کنم تا ازدحام ایجاد نشود.

۷ قوانین جریمه و رفتار کاربران

- من به عنوان یک مدیر سلف، می‌خواهم قوانین مربوط به جریمه‌ها مثل عدم دریافت غذا یا لغو دیر هنگام را تنظیم کنم تا رفتار کاربران کنترل شود.
- من به عنوان یک مدیر سلف، می‌خواهم بتوانم کاربران خاطی را محدود کنم تا نظم سیستم حفظ شود.

۸ تحلیل‌ها، آمارها و گزارش‌ها

- من به عنوان یک مدیر سلف، می‌خواهم بازخورد و امتیازات کاربران درباره غذا را مشاهده کنم تا کیفیت غذا و آشپزخانه را افزایش دهم.
- من به عنوان یک مدیر سلف، می‌خواهم گزارش روزانه/هفتگی/ماهانه رزروها و مصرف غذا را ببینم تا تصمیمات مدیریتی دقیق‌تری بگیرم.
- من به عنوان یک مدیر سلف، می‌خواهم گزارش هدررفت غذا و مواد اولیه را مشاهده کنم تا هزینه‌ها را کاهش دهم.
- من به عنوان یک مدیر سلف، می‌خواهم پیش‌بینی مصرف آینده را دریافت کنم تا موجودی و برنامه‌ریزی منو دقیق‌تر شود.

بخش ۳ — نقش: مدیریت کامل امور مالی توسط واحد مالی

۱ ورود به بخش مالی

- من به عنوان یک کارمند مالی، می‌خواهم وارد بخش مالی سیستم SmartCaf شوم تا بتوانم به داده‌های مالی و گزارش‌ها دسترسی داشته باشم.
- من به عنوان یک کارمند مالی، می‌خواهم سطح دسترسی مخصوص امور مالی داشته باشم تا بتوانم داده‌های حساس را مدیریت کنم.

۲ بررسی تراکنش‌ها

- من به عنوان یک کارمند مالی، می‌خواهم لیست کامل تراکنش‌های کاربران (شارژ کیف پول، پرداخت رزرو، بازگشت وجه) را مشاهده کنم تا از صحت عملیات مطمئن شوم.
- من به عنوان یک کارمند مالی، می‌خواهم بتوانم تراکنش‌های مشکوک یا نامعتبر را شناسایی کنم تا خطاهای مالی جلوگیری شود.
- من به عنوان یک کارمند مالی، می‌خواهم امکان فیلتر و جستجو در تراکنش‌ها داشته باشم تا بررسی‌ها سریع‌تر انجام شود.

۳ مدیریت کیف پول کاربران

- من به عنوان یک کارمند مالی، می‌خواهم موجودی کیف پول هر کاربر را مشاهده کنم تا در صورت بروز مشکل آن را ردیابی کنم.
- من به عنوان یک کارمند مالی، می‌خواهم بتوانم مانده کیف پول اشتباه یا دارای اختلاف را اصلاح کنم تا موجودی کاربران دقیق باشد.
- من به عنوان یک کارمند مالی، می‌خواهم تاریخچه تغییرات کیف پول کاربران را ببینم تا شفافیت مالی برقرار بماند.

۴ مدیریت هزینه‌های سلف

- من به عنوان یک کارمند مالی، می‌خواهم هزینه‌های خرید مواد اولیه را ثبت کنم تا حسابداری سلف دقیق باشد.
- من به عنوان یک کارمند مالی، می‌خواهم هزینه‌های روزانه، هفتگی و ماهیانه سلف را ثبت و پیگیری کنم تا مدیریت هزینه‌ها بهینه باشد.

۵ تهیه گزارش‌های مالی

- من به عنوان یک کارمند مالی، می‌خواهم گزارش کامل درآمد سلف (براساس رزروها، میزان مصرف و پرداخت‌ها) را دریافت کنم تا تحلیل دقیقی داشته باشم.
- من به عنوان یک کارمند مالی، می‌خواهم گزارش هزینه‌ها و سود/زیان ماهانه را مشاهده کنم تا بتوانم به مدیریت ارشد گزارش ارائه دهم.
- من به عنوان یک کارمند مالی، می‌خواهم بتوانم گزارش‌ها را در قالب فایل خروجی (PDF/Excel) دریافت کنم تا بایگانی و بررسی آنها آسان‌تر باشد.

۶ پایش حسابداری سلف

- من به عنوان یک کارمند مالی، می‌خواهم تمام درآمدها و هزینه‌ها به‌صورت خودکار در سیستم حسابداری ثبت شوند تا نیاز به ثبت دستی کاهش یابد.
- من به عنوان یک کارمند مالی، می‌خواهم وضعیت نهایی حساب‌های سلف (Balance Sheet) کوچک (را مشاهده کنم تا بتوانم اختلاف‌ها را سریع شناسایی کنم.

۷ تحلیل روند مالی

- من به عنوان یک کارمند مالی، می‌خواهم نمودار روند تراکنش‌ها و درآمد سلف را ببینم تا روند مالی را تحلیل کنم.
- من به عنوان یک کارمند مالی، می‌خواهم نمودار ریز مصرف غذا و هزینه‌های مرتبط را مشاهده کنم تا تصمیمات مالی بهینه‌تر گرفته شود.

۸ تعامل با مدیر سلف و مدیر سیستم

- من به عنوان یک کارمند مالی، می‌خواهم در صورت مشاهده اختلاف مالی، بتوانم هشدار یا پیام به مدیر سلف ارسال کنم تا مشکل در سریع‌ترین زمان حل شود.
- من به عنوان یک کارمند مالی، می‌خواهم دسترسی به برخی بخش‌ها را فقط با هماهنگی مدیر سیستم داشته باشم تا امنیت داده‌های مالی حفظ شود.

بخش ۴ — نقش: مدیریت کامل پشتیبانی فنی

۱ ورود و دسترسی پشتیبان

- من به عنوان یک پشتیبان، می‌خواهم وارد پنل پشتیبانی SmartCaf شوم تا به ابزارهای بررسی و رفع مشکلات کاربران دسترسی داشته باشم.
- من به عنوان یک پشتیبان، می‌خواهم از سطح دسترسی مخصوص پشتیبانی برخوردار باشم تا بتوانم گزارش‌ها و حساب کاربران را مشاهده کنم بدون اینکه امکان تغییرات مدیریتی داشته باشم.

۲ مشاهده و بررسی حساب کاربران

- من به عنوان یک پشتیبان، می‌خواهم بتوانم پروفایل هر کاربر را مشاهده کنم تا اطلاعات پایه‌ای او را بررسی کنم.
- من به عنوان یک پشتیبان، می‌خواهم تاریخچه فعالیت‌های کاربر (سفارش‌ها، پرداخت‌ها، ورود به سیستم) را مشاهده کنم تا بتوانم منشأ مشکل را تشخیص دهم.
- من به عنوان یک پشتیبان، می‌خواهم بتوانم وضعیت رزروهای کاربر را بررسی کنم تا در صورت مشکل در رزرو یا پرداخت، آن را پیگیری کنم.

۳ مدیریت پیام‌ها و درخواست‌های کاربران

- من به عنوان یک پشتیبان، می‌خواهم پیام‌های پشتیبانی و تیکت‌های ارسال‌شده کاربران را ببینم تا بتوانم به آن‌ها پاسخ دهم.
- من به عنوان یک پشتیبان، می‌خواهم بتوانم برای هر درخواست، وضعیت (در حال بررسی، حل‌شده، نیازمند ارجاع) تعیین کنم تا نظم کاری برقرار بماند.
- من به عنوان یک پشتیبان، می‌خواهم بتوانم در صورت نیاز درخواست کاربر را به مدیر سیستم یا مدیر سلف منتقل کنم تا حل مشکل سریع‌تر انجام شود.

۴ تشخیص و ثبت مشکلات فنی

- من به عنوان یک پشتیبان، می‌خواهم خطاهای گزارش‌شده (مشکلات نسخه موبایل، عدم نمایش منو، مشکل پرداخت، مشکل رزرو) را ثبت کنم تا تیم توسعه بتواند آن‌ها را اصلاح کند.
- من به عنوان یک پشتیبان، می‌خواهم بتوانم خطاها را دسته‌بندی کنم (بحرانی، متوسط، کم‌اهمیت) تا روند رسیدگی مشخص باشد.
- من به عنوان یک پشتیبان، می‌خواهم امکان مشاهده گزارش‌های خطا (Error Logs) را داشته باشم تا منشأ خطا را بهتر تشخیص دهم.

۵ تعامل با تیم فنی و مدیر سیستم

- من به عنوان یک پشتیبان، می‌خواهم بتوانم مشکلات تکراری سیستم را به تیم توسعه گزارش دهم تا سریع‌تر بررسی شوند.
- من به عنوان یک پشتیبان، می‌خواهم بتوانم برخی درخواست‌ها را به مدیر سیستم منتقل کنم تا در صورت نیاز تنظیمات امنیتی یا دسترسی‌های لازم را اعمال کند.

۶ پیگیری و تکمیل درخواست‌ها

- من به عنوان یک پشتیبان، می‌خواهم تاریخچه هر مشکل یا تیکت را ثبت کنم تا پیگیری‌های بعدی قابل انجام باشد.
- من به عنوان یک پشتیبان، می‌خواهم بتوانم وضعیت نهایی هر درخواست را (حل شد/لغو شد/ارجاع شد) ثبت کنم تا بایگانی پشتیبانی کامل باشد.
- من به عنوان یک پشتیبان، می‌خواهم اعلان پایان رسیدگی برای کاربر ارسال کنم تا کاربر بداند مشکلی حل شده است.

۷ گزارش‌دهی و تحلیل مشکلات

- من به عنوان یک پشتیبان، می‌خواهم گزارش تعداد مشکلات کاربران را مشاهده کنم تا از وضعیت سلامت سیستم آگاه شوم.
- من به عنوان یک پشتیبان، می‌خواهم بدانم بیشترین مشکلات مربوط به کدام بخش سیستم است تا بتوانم اطلاع‌رسانی و راهنمایی لازم را به کاربران ارائه دهم.
- من به عنوان یک پشتیبان، می‌خواهم بتوانم گزارش‌های دوره‌ای پشتیبانی را تهیه کنم تا برای مدیر سیستم ارسال کنم.

بخش ۵ — نقش: ادمین

۱ ورود و دسترسی مدیریتی

- من به عنوان یک ادمین، می‌خواهم وارد پنل مدیریت سیستم شوم تا بتوانم به تمام قابلیت‌های مدیریتی دسترسی داشته باشم.
- من به عنوان یک ادمین، می‌خواهم بالاترین سطح دسترسی را داشته باشم تا بتوانم در ساختار سیستم تغییرات ضروری ایجاد کنم.

۲ مدیریت کاربران

- من به عنوان یک ادمین، می‌خواهم بتوانم کاربران جدید (دانشجو، کارمند، مدیر سلف، پشتیبان، مالی) ایجاد کنم تا دسترسی آن‌ها فعال شود.
- من به عنوان یک ادمین، می‌خواهم بتوانم حساب کاربران را حذف کنم تا دسترسی‌های غیرضروری مسدود شود.
- من به عنوان یک ادمین، می‌خواهم نقش و سطح دسترسی کاربران را تعیین یا تغییر دهم تا هر فرد فقط به قسمت‌های مربوط به وظیفه خود دسترسی داشته باشد.
- من به عنوان یک ادمین، می‌خواهم بتوانم وضعیت حساب کاربران را فعال/غیرفعال کنم تا امنیت سیستم حفظ شود.

۳ مدیریت امنیت و تنظیمات سیستم

- من به عنوان یک ادمین، می‌خواهم سیاست‌های امنیتی (مانند طول رمز عبور، تعداد دفعات ورود اشتباه، احراز هویت دوحل‌ای) را تعیین کنم تا امنیت داده‌ها افزایش یابد.
- من به عنوان یک ادمین، می‌خواهم بتوانم تنظیمات حساس سیستم (API Keys)، ارتباط با درگاه پرداخت، اتصال به دیتابیس (را) مدیریت کنم تا سیستم به‌صورت پایدار کار کند.
- من به عنوان یک ادمین، می‌خواهم بخش مدیریت لاگ‌ها را مشاهده کنم تا بتوانم فعالیت‌های مشکوک یا خطاهای سیستمی را شناسایی کنم.

۴ نظارت بر سلامت سیستم

- من به عنوان یک ادمین، می‌خواهم وضعیت سرور، سرعت پاسخ‌گویی، میزان بار سیستم و uptime را مشاهده کنم تا از سلامت دائمی SmartCaf مطمئن شوم.
- من به عنوان یک ادمین، می‌خواهم هشدارهای سیستمی در صورت بروز مشکلات (مانند تأخیر سرور، قطعی، خطای API) دریافت کنم تا سریع اقدام کنم.

۵ تعامل با بخش پشتیبانی و واحدهای دیگر

- من به عنوان یک ادمین، می‌خواهم درخواست‌های ارجاع‌شده توسط تیم پشتیبانی را دریافت کنم تا مشکلات پیچیده فنی یا دسترسی‌ها را بررسی کنم.
- من به عنوان یک ادمین، می‌خواهم بتوانم گزارش‌های مالی و مدیریتی را دریافت کنم تا وضعیت کلی سیستم را تحلیل کنم.
- من به عنوان یک ادمین، در صورت نیاز می‌خواهم دسترسی مدیر سلف یا مالی را اصلاح کنم تا مشکلات آن‌ها رفع شود.

۶ مدیریت نسخه‌ها و به‌روزرسانی‌ها

- من به عنوان یک ادمین، می‌خواهم بتوانم نسخه‌های جدید سیستم یا اپلیکیشن موبایل را مدیریت و منتشر کنم تا کاربران همیشه به آخرین امکانات دسترسی داشته باشند.
- من به عنوان یک ادمین، می‌خواهم قبل از انتشار نسخه جدید، گزارش تست و وضعیت سیستم را بررسی کنم تا آپدیت باعث اختلال نشود.

۷ مدیریت تنظیمات عمومی سامانه

- من به عنوان یک ادمین، می‌خواهم تنظیمات عمومی سیستم مانند زمان سرور، زبان، قالب پیامک‌ها و اعلان‌ها را مدیریت کنم تا تجربه کاربران یکسان و استاندارد باشد.
- من به عنوان یک ادمین، می‌خواهم بتوانم صفحه قوانین و شرایط استفاده را به‌روزرسانی کنم تا کاربران همیشه آخرین نسخه قوانین را ببینند.

۸ گزارش‌ها و تحلیل‌های مدیریتی

- من به عنوان یک ادمین، می‌خواهم گزارش کلی از تمام بخش‌ها (مالی، سلف، پشتیبانی، تراکنش‌ها، کاربران) داشته باشم تا بتوانم سیستم را در سطح کلان مدیریت کنم.
- من به عنوان یک ادمین، می‌خواهم آمار رشد کاربران، میزان استفاده از سیستم و وضعیت عملکرد را مشاهده کنم تا برای آینده تصمیم‌گیری دقیق‌تری داشته باشم.

۹ خروج امن از سیستم

- من به عنوان یک ادمین، می‌خواهم امکان خروج امن از پنل مدیریتی داشته باشم تا امنیت اکانت حفظ شود.